PANDUAN MEMBACA REPOSITORI

Penjelasan Kode SPMB SMK Kasatrian

Gambaran rinci tentang susunan proyek, hubungan halaman web dengan API, alur pendaftaran, pengelolaan data, dan cara menjalankannya.

> **Fokus implementasi aktif:** frontend di `laravel/public/src/`, backend Laravel di `laravel/`, dan database yang dibuat lewat migration Laravel.

Untuk siapa?

Calon siswa, panitia/verifikator, dan pengelola sistem penerimaan murid baru.

Teknologi utama

HTML, CSS, JavaScript, PHP 8.1+, Laravel 10, Sanctum, dan MySQL.

Disusun dari dokumentasi dan kode dalam repositori proyek.
26 Oktober 2026

01 · GAMBARAN SISTEM

Proyek ini melakukan apa?

SPMB adalah aplikasi web untuk membantu proses penerimaan siswa: calon siswa membuat akun, mengisi data pendaftaran dan mengirim dokumen; petugas mengelola serta memeriksa data; halaman publik menyampaikan informasi sekolah dan jadwal.

Browser halaman HTML/JavaScript → **Laravel API** routes + controllers → **MySQL** data pendaftaran

Frontend

Halaman statis di `laravel/public/src/` menampilkan informasi, form, portal siswa, dan panel admin. JavaScript mengirim request HTTP ke endpoint API.

Backend

`laravel/routes/api.php` memetakan URL ke method controller. Controller memvalidasi input, mengatur hak akses, lalu membaca atau mengubah data.

Autentikasi

Laravel Sanctum menerbitkan token API. Middleware membatasi request menurut jenis akun: siswa atau admin. Sebagian tindakan admin dibatasi lagi berdasarkan jabatan.

Database

Migration di `laravel/database/migrations/` mendefinisikan tabel dan perubahan skema. Jalankan migration Laravel untuk database aplikasi aktif.

Penting: ada dua implementasi terpisah. Frontend aktif di `laravel/public/src/` memakai API Laravel. Folder `api/` pada root adalah API PHP modular alternatif dengan autentikasi sesi + CSRF dan skema `schema.sql`. Keduanya tidak boleh dicampur saat menjalankan aplikasi.

Entry point dan konfigurasi

- `laravel/routes/web.php` mengarahkan alamat utama `/` ke halaman `/src/index.html`.
- `laravel/routes/api.php` adalah daftar endpoint Laravel untuk autentikasi, formulir, dokumen, admin, dan jadwal.
- Pengaturan server/database berada di file environment Laravel (`.env`), bukan ditanam langsung di HTML.

02 · PETA REPOSITORI

Folder dan file penting

Lokasi	Peran dalam proyek
`laravel/public/src/`	Frontend aktif: halaman beranda, informasi jurusan/persyaratan/FAQ, login/daftar, portal siswa dan panel admin; juga aset gambar serta `app.js`.
`laravel/routes/`	Daftar URL web dan endpoint API Laravel.
`laravel/app/Http/Controllers/`	Logika backend API: `LegacyApiController` untuk endpoint berformat lama dan `AdminPanelApiController` untuk fungsi panel admin.
`laravel/app/Models/`	Representasi akun seperti `Student` dan `Admin`, termasuk dukungan token Sanctum.
`laravel/app/Http/Middleware/`	Filter request sebelum controller, termasuk pemeriksaan bahwa akun yang login benar-benar siswa atau admin.
`laravel/database/migrations/`	Definisi tabel dan perubahan struktur database yang dapat dijalankan berurutan dengan Artisan.
`laravel/config/`, `laravel/.env`	Konfigurasi Laravel; nilai rahasia dan kredensial database disediakan melalui environment.
`api/`, `config/`, `schema.sql`	Implementasi API PHP modular alternatif. Dokumentasi instalasinya ada di `docs/backend-api.md`.
`scripts/`	Utilitas administratif dan validasi skema / frontend.

Halaman yang sering ditemui

`index.html` adalah landing page. `jurusan.html`, `persyaratan.html`, dan `faq.html` berisi informasi. `pilih_peran.html` membantu memilih jalur akun. `login_siswa.html`, `signup_siswa.html`, `login_admin.html`, dan `signup_admin.html` menangani akses akun. `siswa.html` dan `admin.html` menjadi portal setelah login. Halaman `lupa-password.html` dan `reset-password.html` menangani pemulihan kata sandi.

JavaScript bersama

`laravel/public/src/app.js` menyediakan helper bersama seperti session, pengiriman request API, notifikasi toast, logout, menu navigasi mobile, dan pencarian FAQ. Halaman portal memiliki kode tambahan untuk fungsi spesifiknya.

Nama folder adalah petunjuk struktur; untuk deployment, ikuti instruksi README Laravel.

03 · ALUR CALON SISWA

Dari membuat akun sampai melihat status

1. **Membuat akun.** Form di `signup_siswa.html` mengirim nama, sekolah, jurusan, email, dan password ke endpoint registrasi. Backend memvalidasi data dan menyimpan password dalam bentuk hash.
2. **Login.** Halaman login mengirim kredensial ke API. Saat berhasil, API mengembalikan data akun dan token. Frontend menyimpan informasi sesi di browser agar halaman portal mengenali pengguna.
3. **Mengisi formulir.** Portal siswa mengirim data diri, kontak, orang tua, asal sekolah, dan pilihan jurusan ke endpoint penyimpanan formulir. Backend memeriksa bahwa ID pada request sama dengan akun yang sedang login.
4. **Mengunggah dokumen.** File persyaratan dikirim sebagai multipart/form-data. Backend memproses upload dan menyimpan metadata file untuk ditampilkan kembali pada portal dan panel petugas.
5. **Menunggu pemeriksaan.** Siswa memantau status akun/formulir/dokumen dan membaca pengumuman yang tersedia.
6. **Memulihkan akun (bila perlu).** Request reset membuat token kedaluwarsa, mengirim tautan email, lalu endpoint reset mengubah hash password setelah token diverifikasi.

Form HTML → request `/api/...` → **Laravel route** → **controller** validasi + otorisasi → **database/storage** → respons JSON → tampilan portal

Yang dilakukan helper frontend

- Helper `spm.api()` mengubah respons JSON menjadi data, dan menjadikan respons gagal sebagai error supaya halaman dapat menampilkan pesan.
- File bersama menambahkan token pada request API apabila sesi browser menyimpan token login.
- Halaman siswa menyinkronkan data dari endpoint portal; browser bukan sumber kebenaran untuk keputusan status atau izin.

> **Contoh sederhana:** menekan tombol simpan formulir bukan berarti langsung mengubah database lewat JavaScript. Browser mengirim data; server yang memeriksa isi, identitas pemilik, dan aturan, baru menyimpan perubahan.

Beberapa berkas HTML mempunyai script inline. Untuk memahami fungsi yang terlihat di layar, baca HTML tersebut bersama endpoint terkait di `routes/api.php` dan method controller.

Bagaimana request diproses?

File `laravel/routes/api.php` menjadi peta antara alamat API dan kode yang menjalankannya. Endpoint publik menangani login, pendaftaran akun dan reset password. Endpoint lain dikelompokkan dalam middleware autentikasi Sanctum dan pemeriksaan role.

Kelompok API Laravel	Contoh fungsi	Akses umum
Autentikasi	Login/daftar siswa-admin, reset password, logout	Login/daftar terbuka; logout perlu token
Portal siswa	Ambil profil dan data pendaftar, simpan formulir, ubah password, upload dokumen	Token + role siswa
Panel admin	Daftar pendaftar, detail dan unduh dokumen, verifikasi, statistik, pengumuman	Token + role admin; beberapa operasi dibatasi jabatan
Pengaturan/staf	Periode pendaftaran, akun staf, export CSV	Admin; pengaturan/staf untuk Super Admin
Jadwal	Daftar jadwal tes yang aktif	Endpoint baca data jadwal

Peran dua controller

`LegacyApiController` menangani banyak jalur dasar yang memakai nama endpoint berakhiran `.php`, termasuk login/registrasi, formulir, upload, status, pengumuman, dan statistik. `AdminPanelApiController` menampung operasi panel admin seperti daftar/detail pendaftar, verifikasi, pengaturan, staf, dan ekspor. Keduanya mengembalikan JSON dengan pola `success` dan `message`.

Middleware dan role

Grup route siswa/admin memakai `auth:sanctum`, lalu `account.role:siswa` atau `account.role:admin`. Middleware `EnsureAccountRole` memastikan tipe model akun sesuai role; controller panel kemudian memeriksa jabatan, misalnya verifikator, ketua panitia, atau Super Admin.

Contoh cara membaca route: cari path `POST /api/save_formulir.php` di `routes/api.php`, ikuti nama method-nya ke controller, periksa validasi/otorisasi di method itu, lalu cocokkan kolom database yang dibaca atau ditulis.

05 · PANEL PETUGAS DAN DATA

Verifikasi, statistik, dan penyimpanan

Verifikasi

Petugas melihat data pendaftar dan dokumen, mengunduh berkas yang berhak diakses, lalu mengubah status. Operasi penting dicatat ke tabel audit. Perubahan status dijalankan dalam transaksi database.

Statistik

API menghitung jumlah total, menunggu, diterima, ditolak, distribusi jurusan, dan tren pendaftaran harian untuk dasbor.

Pengumuman

Admin yang berwenang membuat atau menghapus pengumuman. Portal siswa dapat mengambil pengumuman yang relevan dengan status pendaftar.

Pengaturan & staf

Super Admin dapat mengatur gelombang dan tanggal penerimaan serta mengelola akun staf sesuai role yang diizinkan.

Entitas utama pada migration Laravel

Tabel	Isi yang diwakili
`siswa`, `admin`	Akun calon siswa dan akun petugas, termasuk password hash, role/status, dan waktu pendaftaran.
`formulir_siswa`	Identitas, alamat, data orang tua, asal sekolah, rencana, jurusan, dan status formulir. Terhubung ke siswa.
`dokumen_siswa`	Jenis/nama file, MIME, ukuran, status dokumen, dan pemilik siswa.
`jadwal_tes`	Tanggal, sesi, jam, jenis tes, kapasitas, dan status jadwal.
`pengumuman`	Judul, kategori, sasaran, isi, dan waktu publikasi.
`password_reset_tokens`	Hash token pemulihan, pemilik akun, masa kedaluwarsa, dan status pemakaian.
`pengaturan_spmb`, `audit_logs`	Periode/gelombang penerimaan dan rekaman tindakan administratif.

Migration awal membuat tabel inti; migration berikutnya menambah pengaturan, log audit, catatan verifikasi, serta kolom formulir. Karena itu isi database aktif dibentuk oleh rangkaian migration, bukan diasumsikan sama dengan SQL lain di root proyek.

06 · KEAMANAN DAN KONFIGURASI

Hal yang perlu dijaga saat menjalankan

- **Rahasia konfigurasi:** simpan kredensial database, `APP_KEY`, dan `ADMIN_ACCESS_CODE` di environment server. Jangan memasukkan file `.env` ke Git atau web root.
- **Password:** backend memakai hash password, bukan menyimpan password asli. Jangan menampilkan atau mencatat password dalam log.
- **Otorisasi:** gunakan token dan role yang diperiksa server. Jangan menganggap data role/ID yang dikirim browser sudah tepercaya.
- **Dokumen:** instruksi proyek meminta upload Laravel disimpan privat, bukan dibuat publik dengan `storage:link`; unduhan dilakukan melalui endpoint yang memeriksa jabatan.
- **Produksi:** matikan debug, gunakan HTTPS, akun database khusus dengan hak minimum, dan pastikan direktori storage serta cache dapat ditulis oleh PHP.

Menjalankan versi Laravel secara lokal

1. Nyalakan MySQL dan siapkan database kosong.
2. Dari folder `laravel`, siapkan dependensi Composer bila belum tersedia.
3. Salin `.env.example` menjadi `.env`; isi database serta `ADMIN_ACCESS_CODE`.
4. Jalankan `php artisan key:generate`, kemudian `php artisan migrate`.
5. Jalankan `php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8002` dan buka `http://localhost:8002`.

> **Jangan ikuti panduan instalasi API modular** bila yang ingin dijalankan adalah frontend aktif Laravel. API modular memakai cookie sesi + token CSRF dan tabel berbeda; Laravel memakai token Sanctum dan migration Laravel.

Catatan membaca spesifikasi fitur

README mencantumkan sejumlah fitur yang direncanakan/ditawarkan. Cocokkan klaim fitur dengan route dan method yang benar-benar ada sebelum menganggap suatu fitur sudah tersedia. Contohnya, route ekspor Laravel bernama `/api/admin/export.csv`; login admin yang terlihat menerima kode akses selain email dan password.

Urutan membaca yang disarankan

1. **Mulai dari** `README.md`**.** Pahami tujuan proyek dan mana frontend/API yang aktif.
2. **Pilih satu aksi pengguna.** Misalnya login siswa atau menyimpan formulir. Temukan halaman terkait di `laravel/public/src/` .
3. **Ikuti request browser.** Cari endpoint `/api/...` di halaman dan helper JavaScript.
4. **Ikuti route.** Cocokkan metode HTTP dan path di `laravel/routes/api.php`; perhatikan middleware.
5. **Baca method controller.** Perhatikan validasi input, pemeriksaan pemilik/role, operasi database, serta respons JSON.
6. **Temukan struktur datanya.** Cari tabel/kolom di `laravel/database/migrations/` dan model terkait.

Istilah singkat

Route alamat + metode HTTP menuju kode backend. **Controller** method yang menjalankan logika request. **Middleware** pemeriksaan sebelum controller. **Migration** versi perubahan struktur database. **API** jalur komunikasi data browser-server. **Token** bukti autentikasi request. **Hash** representasi satu arah untuk melindungi password.

Ringkasan

Aplikasi aktif adalah kombinasi halaman web HTML/JavaScript dan API Laravel yang menyimpan data di MySQL. Alur utamanya: siswa mendaftar dan melengkapi berkas; petugas mengelola, memeriksa, dan memberi status; admin mengelola pengumuman, pengaturan, staf, dan statistik. Folder PHP modular di root merupakan jalur alternatif yang perlu dipahami terpisah.

File kunci untuk mulai:

`README.md` · `laravel/public/src/app.js` · `laravel/routes/api.php` · `laravel/app/Http/Controllers/LegacyApiController.php` · `laravel/app/Http/Controllers/AdminPanelApiController.php` · `laravel/database/migrations/`

Dokumen ini merupakan panduan struktur dan alur, bukan penjelasan baris demi baris seluruh berkas. Detail tiap layar dan fungsi dapat diperdalam lagi berdasarkan file tertentu.